国家级大学生创新创业训练计划

创新类项目申报书

项目名称： 基于物理信息神经网络和液晶微分的微透镜缺陷检测系统

项目负责人： 姜玥晟

所在学院： 物理学院

专业年级： 物理学（拔尖计划）

学　　号： 2024141220094

手　　机： 19967828653

电子邮箱： 3048353858@qq.com

指导教师： 张志友

项目起止年月： 2025 年 12 月 至 2025 年 12 月

项目参与学生人数： 3

四川大学教务处制

年　　月

填写说明

一、凡申报 **四川大学“国家级大学生创新创业训练计划”** 必须填写本申报书。创新类项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。

二、“项目所属一级学科和代码” 参考《普通高等学校本科专业目录和专业介绍（2012 年）》。

三、**“项目开展支撑平台”** 指支撑本项目开展的国家级和省部级重点实验室（中心、平台等）、国家双创示范基地平台、教学实验中心（实验室）、企业、事业或其他单位等，表中填写平台名称，可以多个。

四、**“项目组成员”** 人数原则上不超过五人，应排序。

五、**“项目成熟度”** 请参考附件《项目成熟度量表》。

六、本书应该填写完整、内容详实、表达准确，数字一律填写阿拉伯数字。

七、报送申报书的电子文档至负责人所在学院。

项目名称	基于物理信息神经网络和液晶微分的微透镜缺陷检测		
项目属性	■ 面上项目 ■2035 特区子计划项目 ■交叉学科子计划项		
申请类别	■ 科学探索与工程技术类 ■ 人文艺术与社会科学类 ■ 软件信息与文创类 ■ 智能装备与医疗器械类 ■生物医药与新材料类		
申请经费	0 元	起止时间	2025 年 2025
项目所属 一级学科和代码	理学 （07）		
项目开展 支撑平台	四川大学物理学院 物理实验教学中心、高能量密度物理育部重点实验室（B 类）、四川大学大型仪器共享平台试中心		
项目来源 （可多选）	■十大重点支持领域的项目 ▪进课题组、进实验室、进科研团队参与的项目 ■国家级和省部级重点实验室（中心、平台等）、国家双地平台支持申报项目 ■ “2035 特区子计划”命题的项目（2035 特区子计划） ■交叉学科创新项目 ■“青年红色筑梦之旅”计划项目 ■基于前期研究实践成果、继续深入研究实践的创新项目 ■高水平课题 ■ 其他_____		
2035 特区子计划项目情况（非 2035 特区子计划项目可不填）	命题名称		
	校内指导老师姓名（非交叉学科子计划项目一般仅允许一位指导老师）		
所属重点支持领域（可不选）	选择 1 项：		

	A.不填 B.泛终端芯片及操作系统应用开发 C.重大应用关键软件 D.云计算和大数据 E.人工智能 F.无人驾驶 G.新能源与储能技术 H.生物技术与生物育种 I.绿色环保与固废资源化 J. 第五代通信技术和新一代IP网络通信技术 K.社会事业与文化传承
负责人之前参与大创项目情况	无
项目成员之前参与大创项目情况	无

项目负责人基本信息			
姓名	学号	专业年级	所在
姜玥晟	2024141220094	物理学（拔尖计划）	物理
性别	手机	电子邮箱	身份
男	19967828653	3048353858@qq.com	

项目组成员基本信息				
序号（含排序）	1	2	3	4
姓名/性别	姜玥晟/男	高西飞/男	姜智博/男	/
学号	2024141220094	2024141220262	2024141470222	
专业年级	物理学(拔尖计划)	物理学(拔尖计划)	物理学（拔尖计划）	
所在学院	物理学院	物理学院	物理学院	
手机	19967828653	18333991359	15242547277	

电子邮箱	3048353858@qq.com	2421736013@qq.com	3367527878@qq.com	
身份证号				
签名				

指导教师 1 基本信息 （非交叉学科子计划项目一般仅允许一位指导老师）			
姓名	所在学院或单位	研究方向	职称
张志友	物理学院	量子光学、精密测量	教
性别/年龄	手机	电子邮箱	签
男	18030603229	zhangzhiyou@scu.edu.cn	

指导教师 2　基本信息 （交叉学科子计划项目需填写第二指导老师）			
姓名	所在学院或单位	研究方向	职称/职务
性别/年龄	手机	电子邮箱	签名

项目摘要(限 200 字以内)

本项目针对微透镜阵列精密检测中传统积分算法伪影严重、抗噪性差的难题，提出一种基于物理信息卷积神经网络（PICNN）的液晶微分干涉测量新方法。项目建立不包含物理偏置的 S-R-T 差分测量模型，利用模型有效消除系统共模噪声；构建嵌入前向光学模型的神经网络，通过复合约束替代传统傅里叶积分求解逆问题。前期仿真显示，该方法在有偏置 OOD 测试中显著优于传统手段，实现了高精度、无伪影的三维形貌重建。

特色创新点（限 100 字以内，建议 2-3 点）

1. 本项目提出了使用 PICNN 用于实现基于液晶微分显微技术的相位恢复；2. 本项目通过嵌入 PICNN 来摆脱真值依赖； 3. 本项目通过引入 PICNN 实现无偏置（符号）相位恢复

报告正文

（一）立项依据与研究内容 （建议 8000 字以下（不包括文献））

1. 项目的立项依据

一、研究意义与应用前景：

微透镜阵列（Microlens Arrays，MLA）作为现代光子学的核心元件，广泛应用于光通信、光场显示、波前传感及 CCD 成像系统等领域。其表面三维形貌的加工精度直接决定了光学系统的性能，因此，实现对透明微透镜阵列的高精度、非接触式、全视场定量检测是高端精密制造领域的迫切需求。

在众多相位测量技术中，基于液晶（Liquid Crystal，LC）空间微分器的显微成像技术因其光路结构紧凑、成本低廉且具备各向异性边缘增强特性，展现出巨大的应用潜力。然而，现有的 LC 微分测量技术在工业落地中面临多个问题：一是硬件复杂度问题：为了获得定量的线性相位信息，传统方法必须通过旋转偏振片引入物理偏置（Bias）。这不仅增加了机械运动部件，降低了检测速度，还引入了震动误差，难以满足工业在线检测对稳定性和实时性的要求；二是无

偏置的符号模糊问题：若取消物理偏置以简化系统（即无偏置模式），测量强度将与相位梯度的平方成正比。这导致相位梯度的正负符号丢失，无法区分“凸起”与“凹陷”，使得传统的积分重建算法完全失效。

因此，如何在简化硬件（无偏置）的前提下，通过算法创新解决相位符号丢失难题，实现高精度的三维形貌重建，是当前该领域亟待解决的关键科技问题。本项目拟引入物理信息神经网络（PICNN），利用深度学习的非线性优化能力结合光学物理模型，构建一种新型的无偏置相位恢复系统。这不仅能显著降低检测设备的硬件成本，提升系统的鲁棒性，还可为半导体光学元件的在线质量监控提供强有力的技术支撑。

二、国内外研究现状及发展动态分析：

近年来，基于 Pancharatnam-Berry (PB) 相位的 LC 器件因其高效的光场调控能力被广泛研究。现有的 LC 微分显微技术多集中于定性成像或基于物理偏置的定量测量。传统重建算法主要依赖傅里叶逆变换积分法，该方法虽然理论成熟，但存在明显的局限性：首先，它本质上是一个低通滤波器，对低频噪声极其敏感，常在重建图像中产生难以消除的条纹状伪影（Streaking artifacts）；其次，积分算法对边界条件要求苛刻，难以兼顾边缘锐度与表面平滑度；最后，它无法根据样品特征（如光照不均、球差）进行自适应优化。
随着计算机视觉的发展，深度学习（Deep Learning, DL）被引入相位恢复领域。然而，传统的端到端（End-to-End）监督学习面临三大瓶颈：数据依赖（Data Hunger）：为了训练网络，需要海量的“真值（Ground Truth）”标签。在光学显微领域，获取像素级对齐的高精度三维真值（如通过 AFM 扫描）极其耗时且昂贵，数据获取难度大；泛化能力差（Poor Generalization）：基于纯数据驱动的模型容易在特定数据集上过拟合，面对训练集以外的复杂形貌（如不同曲率、不同缺陷类型的透镜）时，重建效果往往大幅下降；物理可解释性缺失：传统“黑盒”模型难以提供结果的置信度评估，不符合工业计量对可追溯性的要求。

为了解决上述问题，将物理定律（如麦克斯韦方程组、波动光学传输方程）嵌入神经网络损失函数的物理信息神经网络应运而生。PICNN 不需要大量带标签的数据，而是通过最小化符合物理规律的残差来进行无监督学习。目前，PICNN 已在全息重建、相位成像等领域初露头角，但在液晶微分显微成像，特别是利用差分策略解决无偏置符号丢失这一特定问题上，国内外尚缺乏系统性的研究。

已有的调研结果表明，当前在微分相衬或者说定量空间微分显微镜领域的深度学习进行相位恢复的先例极少，但是有在边缘检测的研究，其使用光学衍射神经网络来学习边缘特征并且做出预测。

在其他领域，如数字全息显微镜（DHM），已经有人使用 CNN 实现了从单幅全息图到相位图的重建过程；定量相位显微镜，有研究者同样使用 CNN 实现了从离焦明场图像到相位图的重建；相干衍射成像领域，有人率先使用物理信息嵌入卷积神经网络来实现良好的相位重建效果

参考文献：

1. Berry, M. V. (1984). Quantal phase factors accompanying adiabatic changes. *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical and Physical Sciences, 392*(1802), 45–57. doi:10.1098/rspa.1984.0023.
2. Bliokh, K. Y., Rodríguez-Fortuño, F. J., Nori, F., & Zayats, A. V. (2015). Spin–orbit interactions of light. *Nature Photonics, 9*(12), 796–808. doi:10.1038/nphoton.2015.201.
3. Frankot, R. T., & Chellappa, R. (1988). A method for enforcing integrability in shape from shading algorithms. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 10*(4), 439–451. doi:10.1109/34.3909.
4. Jiang, W., Liu, L., & Bu, Y. (2025). Application of deep learning in the phase processing of digital holographic microscopy. *Photonics, 12*(8), 810. doi:10.3390/photonics12080810.
5. Kingma, D. P., & Ba, J. (2015). Adam: A method for stochastic optimization. *arXiv*. (arXiv:1412.6980).
6. Li, Y., Li, R., Chen, Q., Luan, H., Lu, H., Yang, H., Gu,

M., & Zhang, Q. (2024). Differential interference contrast phase edging net: An all-optical learning system for edge detection of phase objects. *Chinese Optics Letters, 22*(1), 011102. doi:10.3788/COL202422.011102.

7. Pancharatnam, S. (1956). Generalized theory of interference, and its applications. *Proceedings of the Indian Academy of Sciences, Section A, 44*(5), 247–262.
8. Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics, 378*, 686–707.
9. Rudin, L. I., Osher, S., & Fatemi, E. (1992). Nonlinear total variation based noise removal algorithms. *Physica D: Nonlinear Phenomena, 60*(1–4), 259–268. doi:10.1016/0167-2789(92)90242-F.
10. Ulyanov, D., Vedaldi, A., & Lempitsky, V. (2018). Deep image prior. *arXiv*. (arXiv:1711.10925).
11. Wang, W., Ali, N., Ma, Y., Dong, Z., Zuo, C., & Gao, P. (2023). Deep learning-based quantitative phase microscopy. *Frontiers in Physics, 11*, 1218147. doi:10.3389/fphy.2023.1218147.
12. Zhang, Z., Wang, F., Min, Q., Jin, Y., & Situ, G. (2024). Fourier phase retrieval using physics-enhanced deep learning. *Optics Letters, 49*(21), 6129–6132. doi:10.1364/OL.537792.
13. Zhou, Z., Siddiquee, M. M. R., Tajbakhsh, N., & Liang, J. (2018). UNet++: A nested U-Net architecture for

medical image segmentation. *arXiv*. (arXiv:1807.10165).

2. 项目拟解决的关键科学问题，研究内容、总体框架、重点难点、主要目标（此部分为重点阐述内容）

一、拟解决的关键科学问题：

在无偏置情形下，相位梯度符号缺失，并且存在光学奇点（即透镜顶部相位梯度为零并且存在低敏感度区域），因此最为重要的科学问题是如何从强度图像中提取相位信息；其次就是如何将标准面（S）与参考面（R）的差分物理模型高效嵌入神经网络的损失函数，实现无监督学习和高精度的逆向求解。

二、主要研究内容：

1. 构建 S-R-T 差分微分成像物理模型：建立基于液晶空间微分器的正向传播数学模型，推导标准面（S）、参考面（R）与待测面（T）之间的差分强度关系，理论证明利用标准面斜率作为“虚拟载波”恢复相位符号的可行性。
2. 设计物理信息卷积神经网络（PICNN）架构：搭建以 U-Net++为基础的生成式网络架构。设计包含物理一致性损失（Physics Loss）、全变分正则化（TV Loss）以及灵敏度加权掩膜（Sensitivity Mask）等等损失项的复合损失函数，以应对零梯度区域的噪声干扰。
3. 仿真建模与 OOD（分布外）泛化测试：构建包含多种微透镜缺陷（划痕、气泡、偏心）的虚拟数据集。验证算法在不同光照条件、不同放大倍率下的泛化能力，对比传统积分算法与纯数据驱动 DL 算法的性能。
4. 实验验证与系统评估：搭建无偏置液晶微分显微实验光路。利用标准微透镜阵列进行实测，定量评估重建结果的横向分辨率、轴向精度及信噪比。

三、总体框架：

项目采取的框架为：理论建模、算法开发、仿真验证、实验测试这一闭环路线。具体性而言，系统的输入端包含采集标准面、参考面、待测面的光强图

像，然后输入处理端计算差分图与零密度掩膜，再输入给未经训练的PICNN，让网格输出预测相位后通过物理前向传播计算残差，通过反向传播更新权重，最终输出端输出高信噪比、定量的微透镜三维形貌。

四、重点难点：

1. 如何在无偏置情形下提取相位梯度的符号信息并且完成相位恢复；

2. 如何构造PICNN的损失函数使得PICNN能够在一定的时间内很好的收敛到一个目标范围而不是收敛到局部极小值；

3. 克服微透镜顶部的光学奇点问题，光学奇点处信噪比低，网络在光学奇点处容易产生伪影，需合理地构造损失函数来进行空间自适应加权，引导网络通过平滑先验修复奇点。

五、主要目标：

1. 完成一套基于PICNN的无偏置微透镜形貌重建算法代码。
2. 实现微透镜表面缺陷（如<100nm的微小划痕）的高对比度检出，且消除传统算法的积分伪影。

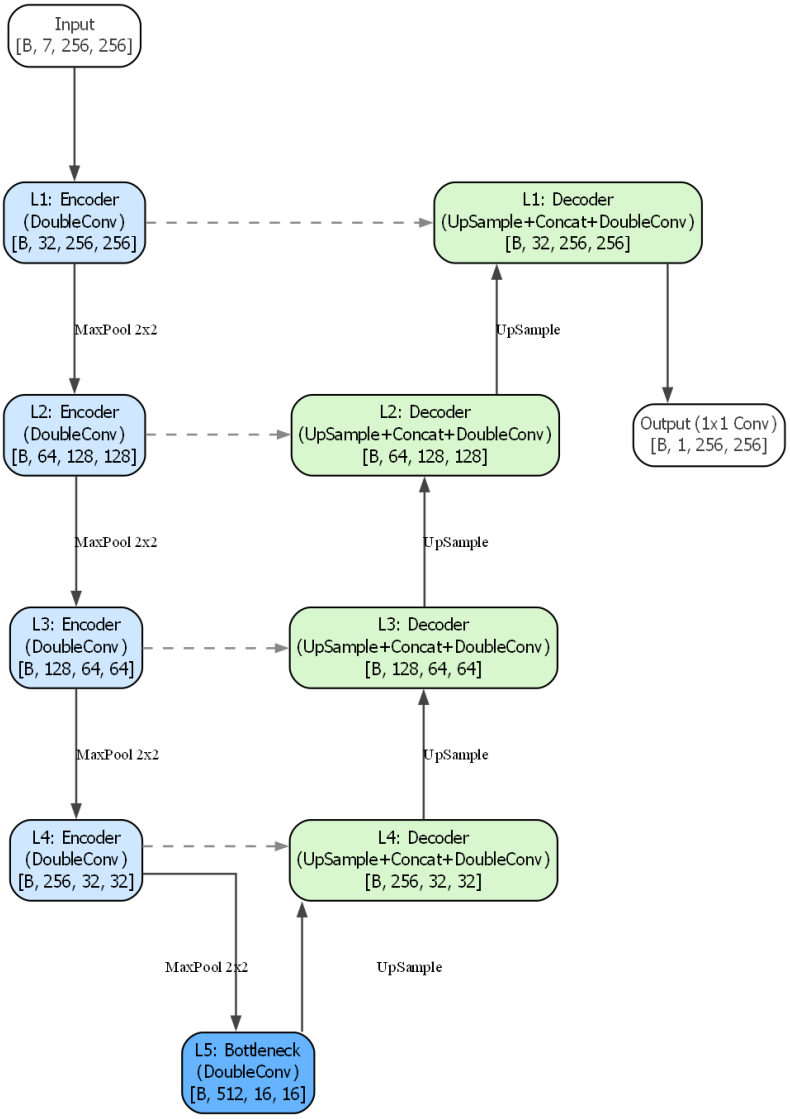
发表高水平学术论文1篇，申请发明专利1项。

3. 拟采取的研究方案及可行性分析、思路方法：

一、研究方案：

1. 光学系统设计：采用透射式显微光路，在傅里叶面放置液晶PB相位光栅作为空间微分器。与传统方法不同，本方案固定起偏器与检偏器为正交状态，去除旋转机构，实现“无偏置”硬件配置。
2. 虚拟偏置策略（Virtual Bias Strategy）：利用微透镜检测中“标准面S已知”的特性，将待测面T的信号与S进行差 $D = I_T - I_S$ 利用S面固有的大梯度作为计算层面的载波，将原本 $I \propto (\nabla\phi)^2$ 的非线性关系转化为 $D \propto \nabla\phi_S \cdot \nabla\phi_{diff}$ 的近似线性关系，从而找回丢失的符号。

1. PICNN算法实现：使用多尺度U-Net++网络，输入为差分强度图，输出为待测相位差。物理层设计为不参与训练的固定层，封装了LC微分传递函数。训练过程采用Adam优化器，针对单张图像进行迭代优化（Deep Image Prior思想），无需预训练数据集。



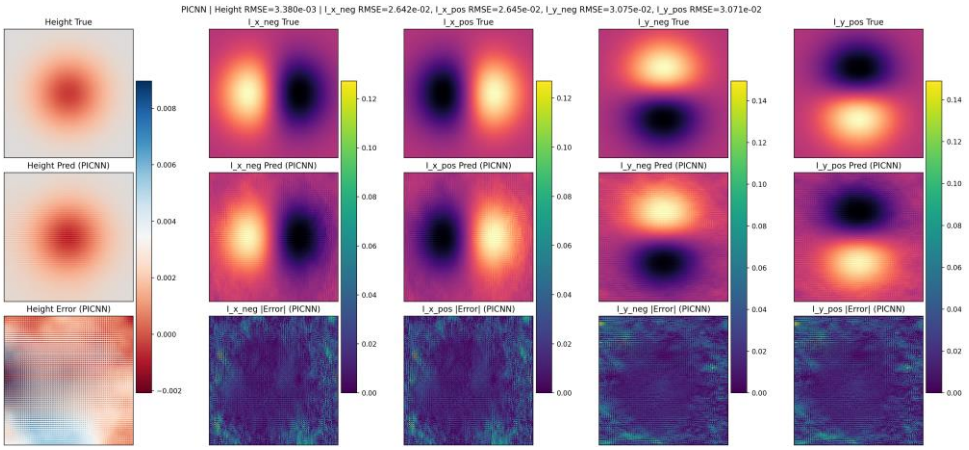
4. 实验手段：使用商用标准微透镜阵列（S/R）及含有人工制造缺陷的微透镜（T）作为待测样品。使用原子力显微镜（AFM）或白光干涉仪测量的结果作为标准，计算均方根误差（RMSE）和结构相似性（SSIM）等参数进行比较。

二、可行性分析

1. 理论可行性：液晶空间微分的物理机制（自旋霍尔效应）已被广泛证实（附件论文已发表）。差分测量原理在宏观干涉仪中应用成熟，移植到微观微分成像具有坚实的数学基础。
2. 前期基础扎实：项目组已完成了有偏置条件下的 PICNN 仿真，成功通过了 OOD（分布外）测试，证明了网络架构和物理层代码的有效性。这为进一步去除偏置奠定了坚实的技术基础。更进一步的研究和仿真测试表明模型可以实现无偏置情形下的单个样本上的收敛。

多样本测试（第二组OOD测试）

	PICNN	TV	Possion
RMSE	0.0049/0.0036	0.0102/0.0058	0.0082/0.0053
SSIM	0.327/0.208	0.073/0.122	0.133/0.063
MS-SSIM	0.397/0.217	0.017/0.035	0.045/0.051
Grad-MSE/SSIM	0.00058/0.597	0.0013/0.804	0.00046/0.719
Time	0.56/0.04	390.01/6.15	1.68/0.17



3. 硬件与算力保障：实验室具备完整的显微光路、空间光调制器，满足实验需求；个人具备满足训练要求的 GPU 工作站，满足算力要求。

4．本项目的特色与创新点（建议 2-3 点）；

1. 引入物理信息卷积神经网络（PICNN）实现端到端相位恢复：本项目首次将 PICNN 引入液晶微分显微领域，构建了数据与物理双驱动的成像模型。与传统深度学习不同，该方法不需要海量真值数据进行训练，解决了光学精密测量中的数据瓶颈问题。
2. 针对传统方法依赖旋转偏振片引入偏置的弊端，本项目提出利用标准面差分构建“虚拟偏置”。通过算法层面的差分运算替代硬件层面的机械调制，解决无偏置光路中相位符号丢失的物理难题。
3. 克服传统傅里叶积分法对低频噪声敏感、易产生条纹伪影的固有缺陷。通过深度神经网络的正则化约束，本项目可以实现对微透镜阵列（特别是零梯度奇点区域）的高信噪比、无伪影精密重建，提升缺陷检测的灵敏度。

（二）研究基础与工作条件

1．项目负责人研究基础（建议 300 字以内）

一、参与动机：个人以及团队对于研究光学精密策略和深度学习结合展现出浓厚的兴趣，并且项目内容和个人专业以及社会热点高度切合，并且研究成果具有较大的应用价值，可以在工业检测上大大缩短检测时长和硬件需求。同时个人希望通过本课题的训练来进一步提升自己的科研素养和能力，为后续的研究打下基础。二、知识积累和实践基础：组长姜玥晟，2024 级物理学（拔尖计划）专业，成绩良好，专业课基础扎实，获得过校单项二等学金，对于光学和机器学习有着充分的了解，能够熟练使用 python 编程实现仿真系统的搭建、模型训练和评估。三、项目研究基础：前期我们已经在有偏置的情形下初步验证了 PICNN 在相位恢复方面的优越性。

2. 指导教师研究基础 （与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩，建议 300 字以内）；

四川大学物理学院教授，博士，博士生导师，物理实验教学中心副主任，高能量密度物理及技术教育部重点实验室（B 类）学术骨干，巴渝学者，桐江学者。2010 年 6 月在四川大学物理学院获得理学博士学位，2010 年 7 月至 2012 年 6 月四川大学生物材料工程技术中心博士后，2013 破格硕士生导师，2014 年四川大学绿色通道晋升副教授，2017 年破格教授、博士生导师。从事自旋光子学和量子精密测量及量子传感技术研究。主持国家自然科学基金、教育部支撑计划项目、国家重点实验室基金及中物院基金项目三十余项，以核心主研人参与国家级项目十余项。

3．工作条件（建议 200 字以内）

目前导师团队已购置 72 核，内存为 256G 的个人小型工作站；内存 768G,3 个物理节点，216 个核的小型服务器一台，获得四川大学超前部署学科“量子科学与新型外场下的物理学”平台建设资助，可以满足充足的研究条件，给予全面理论指导和实验技术支持。

（三） 承担的与本项目相关的科研项目情况

指导教师曾经和正在承担和参加的省部级以上科研和教改项目情况	1. 纳米材料成核生长机理和纳米流式检测技术研发，150 万元，国家重点研发计划，2024YFA1210001，2024.12-2029.11)，子课题负责人：张志友，在研； 2. 量子弱测量微分检测技术开发和集成光子芯片设计,横向，100 万元，25H0533， 2025.05.26-2028.05.25，项目负责人：张志友），在研； 3. 基于弱测量的里德堡稳频和增益提升技术，横向，48 万，HS2025178,2025.7.10-2025.10.20，项目负责人：张志友，结题； 4. 面向高精度光纤陀螺仪的量子弱测量技术研究（国防科技 173 计划，90 万元，2021-JCJQ-JJ-0621，2021.10-2023.10，项目负责人 张志友），结题； 5. 基于量子弱测量的精密手征光信号探测研究，国家自然科学基金 11674234，84.4 万，2017.－2020.12，负责人 张志友，结题； 6. 新型半导体自旋电子材料的可控制备与多场调控，50 万元，国家重点研发计划，2017YFB0405704，2017.7-2021.6 子课题负责人），结题；

（四） **完成大创项目情况** （对负责人负责的前一个大创（项目名称及编号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该已结题项目研究工作总结摘要和创新点（限 200 字）和相关成果的详细目录。未承担过的写“无”）。

项目名称及编号	无
完成情况与后续研究进展	无
与本申请项目的关系	无
工作总结摘要及创新点	无

（五）申请人成果和奖励情况

1. 代表性成果（包括论文、专利、专著、科创竞赛获奖、学术交流活动、奖学金等，限合计 5 项）

论文	无
专利	无
专著	无
科创竞赛获奖	无
学术交流活动	无
奖学金	校单项二等奖学金

2. 代表性之外成果和奖励（限合计不超过 5 项）。

无）

（六）预期成果形式（ 可多选）

1. ■ SCI 论文_1_篇

2. □ 核心期刊论文_篇

3. □ 会议论文_篇

4. □内部编印期刊论文 篇

5. □ 授权发明专利_项

6. ■ 申请发明专利_1_项

7. □ 创新创业类竞赛获奖

8. □参加国际国内学术交流活动

9. □其他 名称：_____

（七）项目经费概要 （按申报项目目标任务需要进行预算，经费执行情况将与结题考核成绩挂钩）

1. 申请经费明细

（1）仪器设备费 0.00

（2）耗材费 2600.00

（3）测试加工费 3400.00

（4）国内会务及差旅费 800.00

（5）国外会务及差旅费 0.00

（6）文献/知识产权事务费 0

（7）办公费（含文印、办公用品等）400.00

（8）其他费用 300.00

2. 合计 8000.00

3. **绩效奖励** （项目总经费的35%，单位：元）

学生不填

评审情况

指导教师意见：   指导教师（签名）：　　年　月　日
学院推荐意见：   主管院长签名：　　年　月　日
校内专家评审意见：   组长签名：　　年　月　日
学校认定意见及批准经费：   学校负责人签名：　　年　月　日